UBND PHƯỜNG CỬA NAM
TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 2 trang)

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày: 25.12.2025

Họ và tên:…… Lớp: 9A…… SBD……..

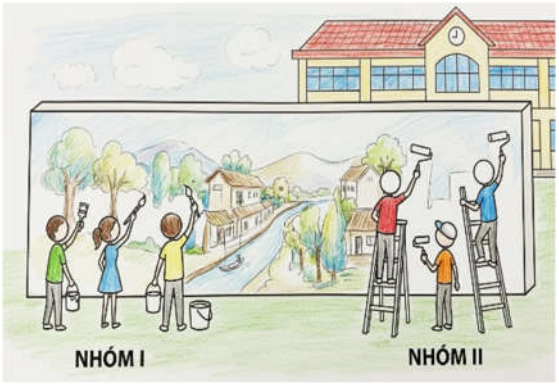
Bài 1. *(1,0 điểm)* Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $A=\left(8\sqrt{3}-2\sqrt{75}+\sqrt{27}\right).\sqrt{3}$

b) $B=\dfrac{14}{3+\sqrt{2}}+\sqrt{(1-2\sqrt{2})^2}$

Bài 2. *(3,0 điểm)*

1) Hai nhóm họa sĩ được giao nhiệm vụ vẽ một bức tranh bích họa lớn trang trí tường rào trường học. Nếu cả hai nhóm cùng làm thì sau 4 ngày sẽ hoàn thành bức tranh. Tuy nhiên, trên thực tế, hai nhóm chỉ làm chung được 2 ngày thì nhóm I phải chuyển đi làm việc khác. Nhóm II tiếp tục làm một mình trong 6 ngày nữa thì hoàn thành nốt phần việc còn lại. Hỏi nếu làm riêng ngay từ đầu, mỗi nhóm mất bao nhiêu ngày để hoàn thành bức tranh?



2) Hằng ngày, Hải thường đạp xe với vận tốc 8km/h trên cung đường từ nhà đến trường để vừa kịp giờ vào lớp. Sáng nay, vì muốn tranh thủ ôn bài đầu giờ, Hải dự định đạp xe nhanh hơn 4 km/h so với mọi ngày để đến sớm 10 phút. Hỏi quãng đường từ nhà Hải đến trường dài bao nhiêu km?



Bài 3. *(2,0 điểm)* Cho $C=\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3}$ và $D=\dfrac{3-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}+\dfrac{2x-4}{x-4}$ với $x\geq 0;\ x\neq 9$ và $x\neq 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức C khi $x=1$.

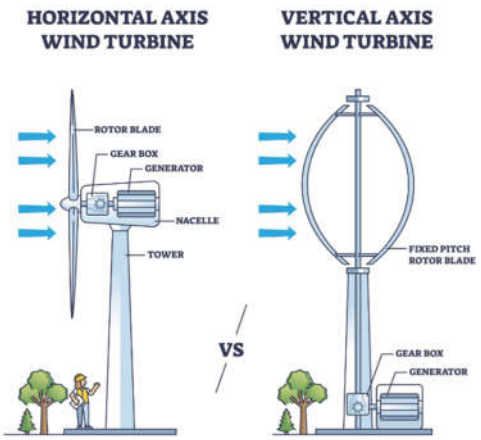
b) Chứng tỏ rằng $D=\dfrac{-1}{\sqrt{x}+2}$.

c) Đặt $I=\dfrac{D}{C}$. Tìm số nguyên x nhỏ nhất để $I\leq 0$.

Bài 4. *(1,0 điểm)* Các kỹ sư năng lượng sử dụng mô hình toán học để tính toán vận tốc gió cần thiết nhằm tạo ra một lượng điện năng nhất định từ tuabin gió. Sự liên hệ giữa vận tốc gió v (m/s) và công suất điện P (W) được cho bởi công thức sau:

$$v = \sqrt[3]{\frac{P}{0,5}}$$

(0,5 là hệ số hiệu suất khí động học của tuabin)



a) Hãy tính vận tốc gió v cần thiết để tạo ra công suất điện P = 500W.

b) Một cơn bão đi qua vùng biển lắp đặt tuabin gió này. Các thiết bị đo đạc ghi nhận tuabin đã phát ra công suất là 32 000W. Hỏi lúc đó, vận tốc gió đạt bao nhiêu m/s?

Bài 5. *(2,5 điểm)* Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn *(O; R)* kẻ hai tiếp tuyến MA và MB (A và B là các tiếp điểm). Kẻ đường kính BD của đường tròn *(O)*. Gọi H là giao điểm của AB và OM

a) Chứng minh rằng: bốn điểm *M, B, O, A* cùng thuộc một đường tròn;

b) Chứng minh rằng: H là trung điểm của AB và $AM.AD = AB.R$;

c) Gọi N là giao điểm của MD và AB. Tiếp tuyến của đường tròn *(O)* tại D cắt đường thẳng AB tại K.

i) Chứng minh rằng $NA.NB = NK.NH$;

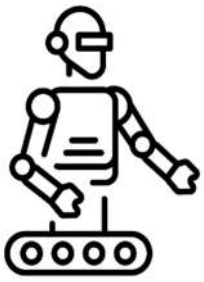
ii) Chứng minh rằng $ON \perp MK$.

Bài 6. *(0,5 điểm)* Một robot tự hành di chuyển qua hai khu vực, khu A dài 6m và khu B dài 24m, với vận tốc không đổi cho từng khu. Do giới hạn tải trọng, tổng vận tốc thiết lập không được vượt quá 6 m/s. Mức tiêu hao năng lượng của robot được tính bằng tổng hai thành phần:

1. Hao phí động cơ: Có giá trị bằng đúng tổng vận tốc ở từng khu của robot *(đơn vị năng lượng)*

2. Hao phí điều khiển: Hệ thống cảm biến tiêu thụ 1 đơn vị năng lượng cho mỗi giây hoạt động trên đường.

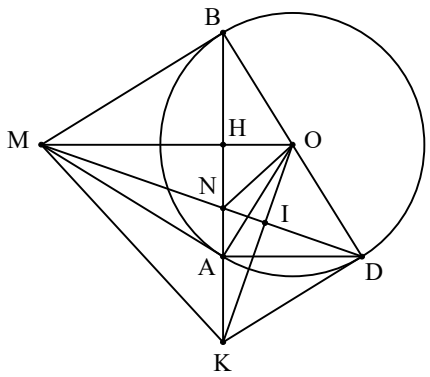
Tìm giá trị vận tốc của robot ở từng khu để nó hoàn thành nhiệm vụ với mức tiêu hao năng lượng thấp nhất.



—— Chúc các em học sinh làm bài tốt ——

Hướng dẫn chấm Toán 9 cuối kì 1 (2025 – 2026)

Bài	Nội dung	Điểm
1.		***1,0***
a) *0,5 đ*	$A=\left(8\sqrt{3}-2\sqrt{75}+\sqrt{27}\right).\sqrt{3}=\left(8\sqrt{3}-10\sqrt{3}+3\sqrt{3}\right).\sqrt{3}=\sqrt{3}.\sqrt{3}=3$	*0,5*
b) *0,5 đ*	$B=\dfrac{14}{3+\sqrt{2}}+\sqrt{(1-2\sqrt{2})^2}=\dfrac{14\left(3-\sqrt{2}\right)}{9-2}+\left\|1-2\sqrt{2}\right\|=6-2\sqrt{2}+2\sqrt{2}-1=5$ *Học sinh tính được một trong hai phép tính đúng được 0,25*	*0,5*
2.		***3,0***
a) *1,5 đ*	Gọi thời gian Nhóm I và Nhóm II làm một mình xong bức tranh là *x, y* (ngày) ($x, y>0$)	*0,25*
	Dẫn dắt ra được các phương trình	*0,25*
	Ta có hệ phương trình: $\begin{cases}\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{4}\\ 2.\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)+6.\dfrac{1}{y}=1\end{cases}$	*0,25*
	Giải ra được $x=6$ và $y=12$ (tmđk)	*0,5*
	Kết luận	*0,25*
b) *1,5 đ*	Gọi quãng đường từ nhà Hải đến trường là *x* (km) ($x>0$)	*0,25*
	Dẫn dắt ra được phương trình	*0,25*
	Ta có phương trình: $\dfrac{x}{8}-\dfrac{x}{12}=\dfrac{1}{6}$	*0,25*
	Giải ra được $x=4$ (tmđk)	*0,5*
	Kết luận	*0,25*
3.		***2,0***
a) *0,5 đ*	Thay $x=1$ (tmđk) vào biểu thức *A*	*0,25*
	Tính được $C=-1,5$	*0,25*
b) *1,0 đ*	$D=\dfrac{\left(3-2\sqrt{x}\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}+\dfrac{2x-4}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}$	*0,25*
	$D=\dfrac{3\sqrt{x}-2x+6-4\sqrt{x}+2x-4}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}$	*0,25*
	$D=\dfrac{2-\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}$	*0,25*
	$D=\dfrac{-1}{\sqrt{x}+2}$	*0,25*
c) *0,5 đ*	Để $I\le 0\Rightarrow I=\dfrac{-1}{\sqrt{x}+2}.\dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+2}=\dfrac{3-\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+2\right)^2}\le 0$. Mà $\left(\sqrt{x}+2\right)^2>0\Rightarrow 3-\sqrt{x}\le 0\Rightarrow x\ge 9$	*0,25*
	Kết hợp điều kiện kết luận $x=10$	*0,25*

4.		***1,0***
a)	Thay $P = 500$ vào ta được $v = \sqrt[3]{\dfrac{500}{0,5}}$	*0,25*
	Tính được $v = 10\,\text{m/s}$	*0,25*
b)	Thay $P = 32000$ vào ta được $v = \sqrt[3]{\dfrac{32000}{0,5}}$	*0,25*
	Tính được $v = 40\,\text{m/s}$	*0,25*
5.		***2,5***
a) *1,0 đ*	Vẽ hình đúng đến hết ý a)  	*0,25*
	MB là tiếp tuyến đường tròn *(O)* nên $MB \perp BO$ hay $\widehat{MBO} = 90^o$ Suy ra *M, B, O* thuộc đường tròn đường kính *MO*	*0,25*
	MA là tiếp tuyến đường tròn *(O)* nên $MA \perp MO$ hay $\widehat{MAO} = 90^o$ Suy ra *M, A, O* thuộc đường tròn đường kính *MO*	*0,25*
	Kết luận 4 điểm *B, M, O, A* thuộc cùng một đường tròn tròn đường kính *MO*	*0,25*
b) *1,0 đ*	Hai tiếp tuyến *MA* và *MB* cắt nhau tại *M* nên $MB = MA$	*0,25*
	Chứng minh được $HA = HB$	*0,25*
	Chứng minh được $\widehat{AMO} = \widehat{ABD}$ hoặc $\widehat{MOA} = \widehat{BDA}$	*0,25*
	Chứng minh được ΔAMO đồng dạng với ΔABD. Suy ra $AM.AD = AB.R$	*0,25*
c) *0,5 đ*	Chứng minh được $NA.NB = NK.NH$	*0,25*
	Chứng minh được *ON* vuông góc với *MK*.	*0,25*
6.		***0,5***
0,5 đ	Hàm số biểu thị mức tiêu hao năng lượng: $P = x + y + \dfrac{6}{x} + \dfrac{24}{y}$ với $x + y \le 6$ $P = \left(\dfrac{3x}{2} + \dfrac{6}{x}\right) + \left(\dfrac{3y}{2} + \dfrac{24}{y}\right) - \dfrac{1}{2}(x + y)$ $P = \dfrac{3(x-2)^2}{2x} + \dfrac{3(y-4)^2}{2y} - \dfrac{1}{2}(x + y) + 18 \ge 15$	*0,25*
	Dấu bằng xảy ra tại $x = 2$ và $y = 4$. Kết luận	*0,25*

PHÒNG VH-XH XÃ HÁT MÔN
TRƯỜNG THCS HÁT MÔN

BẢNG MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN 9

I. KHUNG MA TRẬN

STT	Chủ đề/chương	Nội dung/đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá				Điểm
			Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao	
1	Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn					
		Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn					
		Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình			1 (1,5đ)		**1,5 (15%)**
2	Phương trình và bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn		1 0,75đ)			**0,75 (7,5%)**
		Bất đẳng thức và tính chất				1 (0,5đ)	**0,5 (5%)**
		Bất phương trình bậc nhất một ẩn		1 (0,75đ)			**0,75 (7,5%)**
3	Căn bậc hai và căn bậc ba	Căn bậc hai và căn thức bậc hai	2 (1đ)				**0,5 (5%)**

		Khai căn bậc hai với phép nhân và phép chia	1 (0,5đ)				**0,5 (5%)**
		Biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai		1 (0,5đ)	1 (0,5đ)		**1,5 (15%)**
		Căn bậc ba và căn thức bậc ba	1 (0,5đ)				**0,5 (5%)**
4	Hệ thức lượng trong tam giác vuông	Tỉ số lượng giác của góc nhọn					
		Một số hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông và ứng dụng		1 (1đ)			**1,0 (10%)**
5	Đường tròn	Đường tròn	1 (1đ)		1 (1đ)	1 (0,5đ)	**2,5 (25%)**
Tổng số câu			**4**	**4**	**3**	**2**	
Tỷ lệ (%)			**30%**	**30%**	**30%**	**10%**	
Tỉ lệ chung			**60%**		**40%**		**100%**

II. BẢN ĐẶC TẢ

STT	Chương/chủ đề	Nội dung/đơn vị kiến thức	Biểu hiện năng lực	Số câu hỏi theo mức độ nhận biết			
				Nhận biết	**Thông hiểu**	**Vận dụng**	**Vận dụng cao**
1	Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình	Vận dụng: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn *(đơn giản, quen thuộc)* gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn			1 **Bài III.2**	
2	Phương trình và bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn	Thông hiểu: Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu, phuong trình tích.		1 **Bài III.1a**		
		Bất đẳng thức và tính chất	Vận dụng cao: vận dụng được tính chất của bất đẳng thức vào chứng minh bất đẳng thức				1 **Bài V**
		Bất phương trình bậc nhất một ẩn	Thông hiểu: Giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn		1 **Bài III.1b**		
3	Căn bậc hai và căn bậc ba	Căn bậc hai và căn thức bậc hai	- Nhận biết: tính được giá trị căn thức bậc hai tại những giá trị đã cho của biến. Tìm điều kiện xác định của căn thức bậc hai.	1 **Bài I.a II.2**			
		Khai căn bậc hai với phép nhân và phép chia	- Nhận biết: Biết nhân, chia các căn bậc hai. Biết khai căn bậc hai của một tích, một thương bằng cách đưa về khai căn những biểu thức đơn giản hơn	1 **Bài II.1b**			
		Biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai	- Thông hiểu: Sử dụng được các kiến thức về phép biến đổi căn thức bậc hai để rút gọn được biểu thức chứa căn bậc hai.		1 **Bài I.b**	1 **Bài I.c**	

		Căn bậc ba và căn thức bậc ba	- Nhận biết: tính căn bậc ba của một số thực bằng máy tính cầm tay	1 **Bài II.1a**			
4	Hệ thức lượng trong tam giác vuông	Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng	Thông hiểu: - Lựa chọn được cách thức tính chiều cao của vật thể trên hình minh họa có sẵn. - Xác định được mô hình toán học cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn để tính góc theo yêu cầu.		1 **Bài IV.1**		
5	Đường tròn	Đường tròn	- Nhận biết: điểm nằm trên đường tròn. - Vận dụng: Vận dụng linh hoạt kiến thức hình học để chứng minh đẳng thức hình học.	1 **Bài IV.2a**		1 **Bài IV.2b**	1 **Bài IV.2c**
Tổng số câu				**4**	**4**	**3**	**2**
Tỷ lệ (%)				**30%**	**30%**	**30%**	**10%**
Tỷ lệ chung (%)				**60%**		**40%**	

PHÒNG VH-XH XÃ HÁT MÔN
TRƯỜNG THCS HÁT MÔN

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN 9
(Thời gian làm bài: 90 phút)

Bài I. ***(1,5 điểm)*** .

Cho hai biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$ và $B=\dfrac{x-5}{x-1}-\dfrac{2}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{4}{\sqrt{x}-1}$ với $x\ge 0; x\ne 1$

a) Tính giá trị của biểu thức A tại x = 25.

b) Chứng minh rằng: $B=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$

c) Đặt $P=\dfrac{A}{B}$. Tìm giá trị x là số nguyên tố lớn nhất để $P<\dfrac{1}{2}$.

Bài II. ***(1,5 điểm)***

1. Tính giá trị biểu thức sau:

a) $A=\sqrt[3]{-125}-\sqrt[3]{8}-2\sqrt[3]{64}$

b) $B=\dfrac{2}{3}\sqrt{9}-\dfrac{5}{2}\sqrt{\dfrac{4}{25}}+\sqrt{225};$

2. Với giá trị nào của *x* thì căn thức $\sqrt{3x-24}$ xác định?

Bài III. ***(3, 0 điểm)***

1. Giải phương trình, bất phương trình sau:

a) $(3x - 4)^2 - (x + 2)^2 = 0$

b) $\dfrac{3x+2}{3}-\dfrac{3x-1}{7}<2$

2. Hai tổ sản suất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng trong mỗi ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ may trong một ngày được bao nhiêu chiếc áo?

Bài IV. ***(3,5 điểm)***

1. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34° và bóng của một toà tháp trên mặt đất dài 8,6 m (Hình vẽ). Tính chiều cao của toà tháp đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).



2. Cho đường tròn (O; R), đường kính AB. Lấy điểm C thuộc (O; R) sao cho AC > BC. Kẻ đường cao CH của ΔABC (H ∈ AB), kéo dài CH cắt (O; R) tại điểm D (D ≠ C). Tiếp tuyến tại điểm A và tiếp tuyến tại điểm C của đường tròn (O; R) cắt nhau tại điểm M. Gọi I là giao điểm của OM và AC. Hai đường thẳng MC và AB cắt nhau tại F.

a) Chứng minh bốn điểm A, M, C, O cùng nằm trên một đường tròn

b) Chứng minh DF là tiếp tuyến của (O; R).

c) Chứng minh: AF.BH = BF.AH.

Bài V. ***(0,5 điểm)*** Tính $x+y$ biết $\left(x+\sqrt{x^2+2026}\right)\left(y+\sqrt{y^2+2026}\right)=2026$

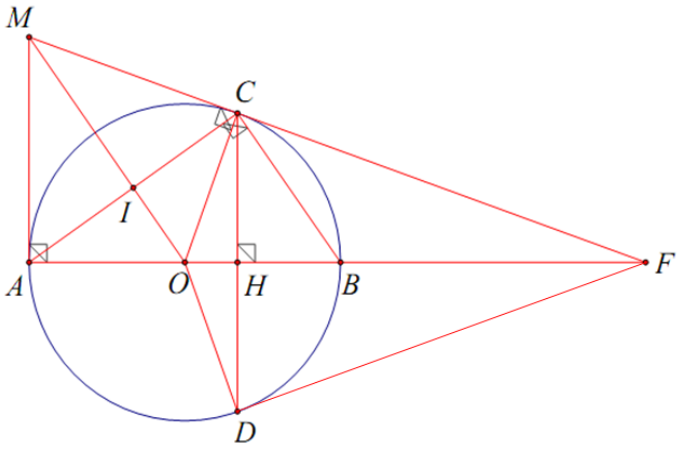
---HẾT---

PHÒNG VH-XH XÃ HÁT MÔN
TRƯỜNG THCS HÁT MÔN

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 9
NĂM HỌC 2025 - 2026

Bài	Mức độ	Nội dung	Điểm
I	Nhận biết	a)Tại x = 25 (thỏa mãn ĐK) thay vào A ta có $A=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}=\frac{\sqrt{25}-2}{\sqrt{25}-1}=\frac{3}{4}$	0,5
	Thông hiểu	b) Với $x\geq 0;x\neq 1$, ta có: $B=\frac{x-5}{x-1}-\frac{2}{\sqrt{x}+1}+\frac{4}{\sqrt{x}-1}$ $B=\frac{x-5}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}-\frac{2\left(\sqrt{x}-1\right)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}+\frac{4\left(\sqrt{x}+1\right)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$ $B=\frac{x-5-2\sqrt{x}+2+4\sqrt{x}+4}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$ $B=\frac{x+2\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$ $B=\frac{\left(\sqrt{x}+1\right)^2}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$ Vậy với $x\geq 0;x\neq 1$ thì $B=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$	0,25 0,25
	Vận dụng thấp	**c)** $P=\frac{A}{B}=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}:\left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}\right)=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}.\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}$ $P<\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}<\frac{1}{2}$ $\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}-\frac{1}{2}<0$ $\frac{2\sqrt{x}-4-\sqrt{x}-1}{2(\sqrt{x}+1)}<0$ $\frac{\sqrt{x}-5}{2(\sqrt{x}+1)}<0(*)$ Vì $2(\sqrt{x}+1)>0$ với mọi $x\geq 0;x\neq 1$ nên từ (*) suy ra $\sqrt{x}-5<0$ hay $x<25$ Kết hợp các điều kiện $x\geq 0;x\neq 1$, do đó $0\leq x<25;x\neq 1$ x là số nguyên tố lớn nhất khi x = 23 Vậy x = 23 là giá trị cần tìm	0,25 0,25

II	Nhận biết	1. a) $A = \sqrt[3]{-125} - \sqrt[3]{8} - 2\sqrt[3]{64}$ $= -5 - 2 - 2.4$ $= -15$ b) $B = \frac{2}{3}\sqrt{9} - \frac{5}{2}\sqrt{\frac{4}{25}} + \sqrt{225}$ $= \frac{2}{3}.3 - \frac{5}{2}.\frac{2}{5} + 15$ $= 2 - 1 + 15 = 16$ 2. $A = \sqrt{3x - 24}$ xác định khi: $3x - 24 \geq 0$ $3x \geq 24$ $x \geq 8$	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
III	Thông hiểu Vận dụng thấp	1. a. $(3x-4)^2 - (x+2)^2 = 0$ $(3x-4+x+2)(3x-4-x-2) = 0$ $(4x-2)(2x-6) = 0$ $Suy\ ra: 4x-2=0;\ 2x-6=0$ $4x = 2$ $\quad$ $2x = 6$ $x = \frac{1}{2}$ $\quad$ $x = 3$ Vậy nghiệm của phương trình là x = 1/2 và x = 3 b. $\frac{3x+2}{3} - \frac{3x-1}{7} < 2$ $\frac{3x+2}{3} - \frac{3x-1}{7} - 2 < 0$ $\frac{7(3x+2) - 3(3x-1) - 42}{21} < 0$ $\Rightarrow 21x + 14 - 9x + 3 - 42 < 0$ $12x - 25 < 0$ $12x < 25$ $x < \frac{25}{12}$ Vậy nghiệm của bất phương trình là $x < \frac{25}{12}$ 2. Gọi số áo tổ một may được trong một ngày là x (áo), $(x \in \mathbb{N}^*; x > 10)$. Gọi số áo tổ hai may được trong một ngày là y (áo), $(y \in \mathbb{N}^*)$. Vì tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo nên ta có phương trình: 3x + 5y = 1310 (1).	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

		Vì trong mỗi ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo nên ta có phương trình: x - y =10 hay x = y +10. Thay x = y +10 vào phương trình (1) ta được: 3(y + 10) + 5y = 1310 3y + 30 + 5y = 1310 8y = 1280 y = 160 (tm). Suy ra x = 160 + 10 = 170 (tm). Mỗi ngày tổ một may được 170 áo, tổ hai may được 160 áo	0,25 0,25 0,25 0,25
IV	Thông hiểu	1. Gọi tên tam giác, vẽ hình minh họa Áp dụng hệ thức về cạnh và góc ta có..... Do đó chiều cao của toà tháp là h = 8,6 . tan 36º $\approx \mathbf{6,25}$ (m) Vậy chiều cao của tháp xấp xỉ 6,25m	0,25 0,25 0,25 0,25
	Nhận biết	2.  a) Gọi K trung điểm của MO Xét đường tròn (O) có hai tiếp tuyến MA và MC (giả thiết) nên $\widehat{MAO} = \widehat{MCO} = 90^0$ Xét tam giác MCO vuông tại C và MAO vuông tại A Có KC, KA là hai đường trung tuyến ứng với cạnh huyền MO do đó: KC= KA = KM = KO = MO/2 Do đó 4 điểm A, M, C, O cùng nằm trên đường tròn đường kính MO	0,25 0,25 0,25 0,25

	Vận dụng thấp	b) Xét ΔOCD có: OC = OD = R nên ΔOCD cân tại O. Mà OH là đường cao của ΔOCD nên OH là đường phân giác của ΔOCD $\Rightarrow \widehat{COF} = \widehat{DOF}$ Chứng minh được: $\Delta COF = \Delta DOF$ (c.g.c) $\Rightarrow \widehat{OCF} = \widehat{ODF}$ (tương ứng) Mà $\widehat{OCF} = 90^0$ (do $OC \perp MF$) $\Rightarrow \widehat{ODF} = 90^0$ Do $\widehat{ODF} = 90^0 \Rightarrow OD \perp DF$ tại D. Xét (O; R) có: $OD \perp DF$ tại D và $D \in$ (O; R) Suy ra: DF là tiếp tuyến của (O; R) tại D (đpcm)	0,25 0,25 0,25 0,25
	Vận dụng cao	c) Ta có: $\widehat{BCF} = 90^0 - \widehat{OCB}$ (1) Lại có: $\widehat{BCH} = 90^0 - \widehat{OBC}$ (2) Chứng minh ΔOBC cân tại O $\Rightarrow \widehat{OCB} = \widehat{OBC}$ (3) Từ (1), (2) và (3) suy ra: $\widehat{BCF} = \widehat{BCH}$ $\Rightarrow$ CB là tia phân giác của $\widehat{HCF} \Rightarrow \frac{BH}{BF} = \frac{CH}{CF}$ (*) Chứng minh được CA là phân giác ngoài của ΔHCF tại đỉnh C $\Rightarrow \frac{AH}{AF} = \frac{CH}{CF}$ (**) Từ (*) và (**) $\Rightarrow \frac{BH}{BF} = \frac{AH}{AF} \Rightarrow AF.BH = BF.AH$ (đpcm)	0,25 0,25
V	Vận dụng cao	$\left(\sqrt{x^2+2026}+x\right)\left(\sqrt{x^2+2026}-x\right) = x^2+2026-x^2 = 2026.$ $\left(\sqrt{y^2+2026}+y\right)\left(\sqrt{y^2+2026}-y\right) = y^2+2026-y^2 = 2026$ Kết hợp với giả thiết ta suy ra $\sqrt{x^2+2026}-x = \sqrt{y^2+2026}+y$ $\sqrt{y^2+2026}-y = \sqrt{x^2+2026}+x$ $\sqrt{y^2+2026}+y+\sqrt{x^2+2026}+x = \sqrt{x^2+2026}-x+\sqrt{y^2+2026}-$ Do đó y + x = -x – y hay 2x + 2y = 0 suy ra: x + y = 0	0,25 0,25

Lưu ý: Học sinh làm cách đúng vẫn cho điểm tối đa

Xem thêm: **ĐỀ THI HK1 TOÁN 9**
https://thcs.toanmath.com/de-thi-hk1-toan-9

UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

Mã đề: T9-G1-901

(Đề thi gồm 01 trang)

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Toán 9
Năm học 2025 – 2026
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 25/12/2025

Bài I. (3,5 điểm)

1) Thực hiện phép tính:

a) $\sqrt{32}-3\sqrt{8}+2\sqrt{50}$ b) $5-2\sqrt{27}+\sqrt{(\sqrt{3}-2)^2}$ c) $\sqrt{9}-\dfrac{2}{\sqrt{2}-1}+\dfrac{3}{\sqrt{2}}$

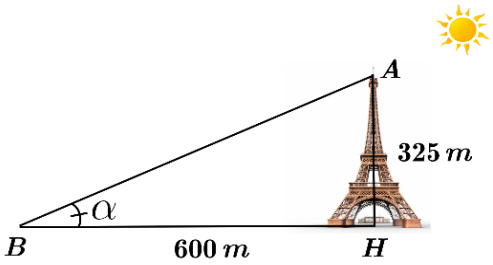
2) Giải phương trình, hệ phương trình và bất phương trình sau:

a) $\sqrt{x-2}+3\sqrt{9x-18}=10$ b) $\begin{cases}2x-3y=-5\\-x+2y=3\end{cases}$ c) $\dfrac{x-1}{3}+\dfrac{3-x}{5}\geq 2$.

Bài II. (2,0 điểm) Bác Huy đầu tư 250 triệu đồng cho hai khoản: gửi ngân hàng với lãi suất 5%/năm và mua vàng. Sau một năm bác Huy tính được lãi mua vàng là 7%/năm và tổng tiền lãi của cả hai khoản là 15 triệu đồng. Vậy bác Huy đầu tư mỗi khoản là bao nhiêu tiền?

Bài III. (4,0 điểm)

1) ***Tháp Eiffel*** là một công trình kiến trúc bằng thép nằm trên công viên Champ-de-Mars, cạnh sông Seine, thủ đô Paris – Pháp. Vào một khoảng thời gian trong ngày, mặt trời chiếu qua đỉnh tháp tạo thành một vệt bóng dài $600m$ trên mặt đất. Biết chiều cao của tháp Eiffel là $325m$, hãy tính góc α tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất vào lúc đó (làm tròn kết quả đến độ).



2) Cho đường tròn $(O;R)$ và một điểm A nằm ngoài đường tròn $(O;R)$. Từ A vẽ tiếp tuyến AB, tiếp tuyến AC của đường tròn $(O;R)$ với (B,C là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC . Tia AO cắt đường tròn $(O;R)$ tại M và N(M nằm giữa A và N).

a) Chứng minh rằng bốn điểm A,B,O,C cùng nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh: AO vuông góc với BC và $AM.AN=AH.AO$.

c) Kẻ đường kính BD , gọi E là chân đường vuông góc kẻ từ C đến BD,K là giao điểm của AD và CE . Chứng minh rằng: K là trung điểm của CE.

Bài IV. (0,5 điểm) Giải phương trình: $x^2+x+2-2\sqrt{x+1}=0$.

----------Hết----------

THCS NGỌC THỤY

UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026
(Đề thi gồm 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút
Ngày kiểm tra: 25/12/2025

Mã đề thi 902

Bài I (1 điểm): Giải các phương trình sau

1. $(-x+5)(x-7)=0$ **2.** $\frac{60}{x}=\frac{90}{x+20}$

<u>Bài II</u> (1 điểm): Giải các hệ phương trình và bất phương trình sau:

1. $\begin{cases}(3x+2)(2y-3)=6xy\\(4x+5)(y-5)=4xy\end{cases}$ **2.** $\frac{8-3x}{2}-x<5$

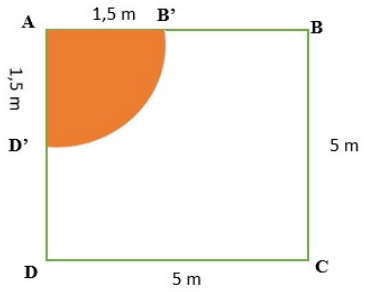
Bài III. (4 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

1. Hai người thợ quét sơn một ngôi nhà. Nếu họ cùng làm thì trong 6 ngày xong việc. Nếu người thợ thứ nhất làm một mình trong 5 ngày rồi nghỉ, người thứ hai làm tiếp 4 ngày thì cả hai làm được $\frac{7}{9}$ công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người thợ phải làm trong bao nhiêu ngày để xong việc.

2. Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc $40km/h$. Lúc về, cũng trên quãng đường đó xe máy đi với vận tốc $30km/h$ nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài IV. (4 điểm):

1. Một con bò được nhốt trong một mảnh vườn cỏ hình vuông cạnh là 5m. Con bò được buộc bằng một sợi dây dài 1,5m vào một cái cột ở góc vườn. Nếu diện tích cỏ mà con bò ăn được là nhiều nhất thì diện tích phần cỏ còn lại là bao nhiêu?
(lấy $\pi\approx 3,14$)



2. Cho đường tròn (O; R), đường kính AB. Lấy điểm C thuộc (O; R) sao cho AC > BC. Kẻ đường cao CH của ΔABC ($H \in AB$), kéo dài CH cắt (O; R) tại điểm D ($D \neq C$). Tiếp tuyến tại điểm A và tiếp tuyến tại điểm C của đường tròn (O; R) cắt nhau tại điểm M. Gọi I là giao điểm của OM và AC. Hai đường thẳng MC và AB cắt nhau tại F

a) Chứng minh 4 điểm: A, C, M, O cùng thuộc 1 đường tròn

b) Chứng minh DF là tiếp tuyến của (O; R).

c) Chứng minh BC = 2.IO và AF.BH = BF.AH

Chúc các con làm bài tốt!

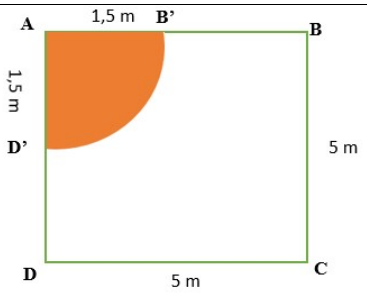
UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 9

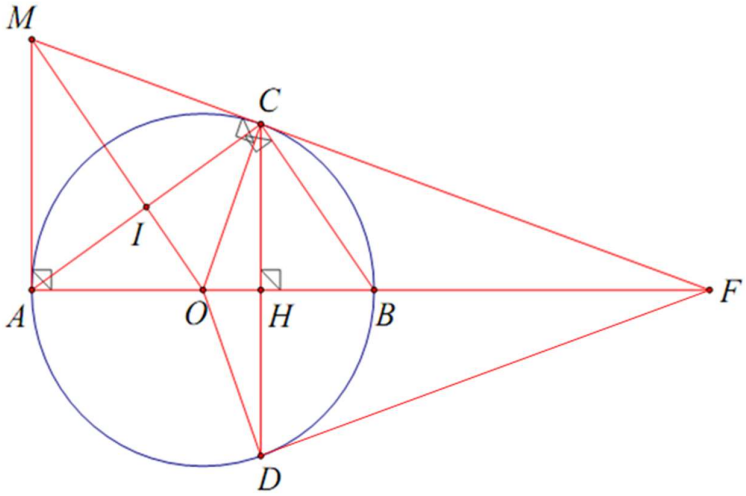
Mã đề 902

BÀI	HƯỚNG DẪN CHẤM	ĐIỂM
I (1 điểm)	1. $(-x+5)(x-7)=0$ TH1: $-x+5=0$ hay $-x=-5$, suy ra $x=5$. TH2: $x-7=0$, suy ra $x=7$. Vậy pt đã cho có hai nghiệm là $x=5$ và $x=7$. . **2.** $\frac{60}{x}=\frac{90}{x+20}$ ĐKXĐ: x ≠ 0; x ≠ -20 $60(x+20)=90x$ $x=40$ (TM) Vậy phương trình có nghiệm x = 40.	**0,25** **0,25** **0,25** **0,25**
II (1 điểm)	1) $\begin{cases}(3x+2)(2y-3)=6xy\\(4x+5)(y-5)=4xy\end{cases}$ $\begin{cases}6xy-9x+4y-6=6xy\\4xy-20x+5y-25=4xy\end{cases}$ $\begin{cases}-9x+4y=6 \quad (1)\\-20x+5y=25 \quad (2)\end{cases}$ Hệ có nghiệm (x,y) = (-2; - 3) **2.** $\frac{8-3x}{2}-x<5$ $8-3x-2x<10$ $-5x<2$ $x>\frac{-2}{5}$ Vậy nghiệm của bất phương trình là.$x>\frac{-2}{5}$	**0,25** **0,25** **0,25** **0,25**
Bài III (4 điểm)	**1.** Gọi thời gian người thứ nhất làm một mình xong việc là x (ngày) (x > 6) Gọi thời gian người thứ hai làm một mình xong việc là y (ngày) (y > 6) Trong 1 ngày người thứ nhất làm được $\frac{1}{x}$ (công việc)	**0,25**

	1 ngày người thứ hai làm được $\frac{1}{y}$ (công việc)	**0,25**
	1 ngày cả hai người làm được $\frac{1}{6}$ (công việc)	**0,25**
	Ta có phương trình $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{6}$ (1)	**0,25**
	Trong 5 ngày người thứ nhất làm được $\frac{5}{x}$ (công việc) Trong 4 ngày người thứ hai làm được $\frac{4}{y}$ (công việc)	**0,25**
	Ta có phương trình $\frac{5}{x}+\frac{4}{y}=\frac{7}{9}$ (2)	**0,25**
	Giải hệ 2 phương trình (1), (2) được x = 9, y = 18	**0,25**
	Vậy thời gian người thứ nhất, thứ 2 làm một mình xong công việc lần lượt là 9 ngày, 18 ngày.	**0,25**
	2. Gọi độ dài quãng đường AB là x(km), x > 0	**0,25**
	Thời gian người đó đi từ A đến B là: $\frac{x}{40}$ (h)	**0,25**
	Thời gian người đó đi từ B về A là: $\frac{x}{30}$ (h)	**0,25**
	Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi 45 phút = $\frac{3}{4}$ (h) nên ta có phương trình: $\frac{x}{30}-\frac{x}{40}=\frac{3}{4}$	**0,25**
	$4x-3x=90$	**0,5**
	$x=90$ (thoả mãn ĐK)	**0,25**
	Vậy chiều dài của đoạn đường AB dài 90 km	**0,25**
Bài IV. (4 điểm)	Một con bò được nhốt trong một mảnh vườn cỏ hình vuông cạnh là 5m. Con bò được buộc bằng một sợi dây dài 1,5m vào một cái cột ở góc vườn. Nếu diện tích cỏ mà con bò ăn được là nhiều nhất thì diện tích phần cỏ còn lại là bao nhiêu?	

<table>
<tr>
<td></td>
<td> 

Lời giải
Ta có diện tích cỏ bò ăn được nhiều nhất bằng diện tích hình quạt $AB'D'$:
Diện tích phần còn lại là:
$$S = S_{ABCD} - S_{qAB'D'}$$
Diện tích phần còn lại là: $= 5^2 - \frac{\pi.1,5^2.90^\circ}{360^\circ}$
$= 25 - \frac{9}{16}\pi\left(cm^2\right)$</td>
<td>0,25

0.25
0,25
0,25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td> 
</td>
<td>0,25</td>
</tr>
<tr>
<td>a</td>
<td>-c/m được A,M,O cùng thuộc đường tròn đường kính MO
- c/m được M.C,O cùng thuộc đường tròn đường kính MO
$\Rightarrow$ 4 điểm A, O, C, M cùng thuộc đường tròn đường kính MO (đpcm)</td>
<td>0,25
0,25
0,25</td>
</tr>
<tr>
<td>b</td>
<td>Vì ΔABD nội tiếp (O) đ Xét Δ OCD có: OC = OD = R nên ΔOCD cân tại O.
Mà OH là đường cao của Δ OCD nên OH là đường phân giác của Δ OCD $\Rightarrow \widehat{COF} = \widehat{DOF}$
Chứng minh được: Δ COF = Δ DOF (c.g.c)

$\Rightarrow \widehat{COF} = \widehat{DOF}$ (góc tương ứng)
Mà $\widehat{OCF} = 90^0$ (do OC $\perp$ MF) $\Rightarrow \widehat{ODF} = 90^0$</td>
<td>0,25
0,25

0,25</td>
</tr>
</table>

	Do $\widehat{ODF} = 90^0 \Rightarrow OD \perp DF$ tại D. Xét (O; R) có: $OD \perp DF$ tại D và $D \in (O; R)$ Suy ra: DF là tiếp tuyến của (O; R) tại D (đpcm)	**0,25**
c.1	Xét (O; R) có: MA và MC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại M. $\Rightarrow$ OM là tia phân giác của $\widehat{AOC}$ (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) Xét ΔOAC có: OA = OC = R nên ΔOAC cân tại C. Mà OM là tia phân giác của $\widehat{AOC}$ nên OM cũng là đường trung tuyến của $\Delta OAC \Rightarrow$ I là trung điểm của AC. Mà O là trung điểm của AB nên IO là đường trung bình của ΔABC $\Rightarrow IO = \frac{1}{2}BC$ (tính chất đường trung bình) $\Rightarrow$ BC = 2IO (đpcm)	**0,25** **0,25**
c.2	Ta có: $\widehat{BCF} = 90^0 - \widehat{OCB}$ (1) Lại có: $\widehat{BCH} = 90^0 - \widehat{OBC}$ (2) Chứng minh ΔOBC cân tại O $\Rightarrow \widehat{OCB} = \widehat{OBC}$ (3) Từ (1), (2) và (3) suy ra: $\widehat{BCF} = \widehat{BCH}$ $\Rightarrow$ CB là tia phân giác của $\widehat{HCF} \Rightarrow \frac{BH}{BF} = \frac{CH}{CF}$ (*) Chứng minh được CA là phân giác ngoài của ΔHCF tại đỉnh C $\Rightarrow \frac{AH}{AF} = \frac{CH}{CF}$ (**) Từ (*) và (**) $\Rightarrow \frac{BH}{BF} = \frac{AH}{AF} \Rightarrow AF.BH = BF.AH$ (đpcm)	**0,25** **0,25**

Ban giám hiệu	**Tổ trưởng**	**Nhóm trưởng**	**Người ra đề**
Đặng Thị Tuyết Nhung	**Nguyễn Thị Kim Tuyến**	**Hồ Mai Thúy**	**Hồ Mai Thúy**

UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Giải được phương trình bậc nhất một ẩn**,** phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu. Bất pt
- Vận dụng kiến thức để chứng minh các tính chất hình học, giải các bài toán liên quan đến, tiếp tuyến và 4 điểm thuộc 1 đường tròn
- Giải được một số bài toán thực tế đơn giản.

2.Năng lực:

- Nhận biết, phân tích, suy luận để tìm mối quan hệ giữa các yếu tố trong bài toán.

- Lập luận logic khi chứng minh hình học và khi giải phương trình.

- Chuyển tình huống thực tiễn thành bài toán đại số/hình học đơn giản.

- Trình bày lời giải bằng ngôn ngữ toán học rõ ràng.

- Giải thích được cách làm của mình.

3. Phẩm chất:

- Trung thực trong làm bài.

- Tự tin trong trình bày lời giải.

- Chăm chỉ, cẩn thận khi tính toán.

- Trách nhiệm trong chuẩn bị kiểm tra.

B. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

(Theo Công văn số 7991/BGDĐT-GDTrH ngày 17 /12/2024 của Bộ GDĐT)

TT	Chủ đề/Chương	Nội dung/đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá												Tổng			Tỉ lệ % điểm
			TNKQ									Tự luận						
			Nhiều lựa chọn			*"Đúng – Sai"*[2]			*Trả lời ngắn*[3]									
			Biết	Hiểu	Vận dụng	Biết	Hiểu	Vận dụng	Biết	Hiểu	Vận dụng	Biết	Hiểu	Vận dụng	Biết	Hiểu	Vận dụng	
1	Chủ đề 1 Phương tình- hệ phương trinh	PT tích										1			1			5
		Phương trình chứa ẩn ở mẫu											1			1		5
		giải hệ pt											1			1		5
		Giải bài toán bằng cách lập pt; hệ pt											1	1		1	1	40
2	Chủ đề 2 Bất phương trình	Giải bất pt										1			1			5
3	Chủ đề 3: Đường	Tính toán ứng dụng										1			1			10

	tròn	thực tê																
		cm 4 điểm thuộc đường tròn										1			1			10
		cm tiếp tuyến											1			1		10
		c/m hệ thức												1			1	10
Tổng số câu															4	4	2	
Tổng số điểm															3	4	3	
Tỉ lệ %															30	40	30	100

[2] Mỗi câu hỏi bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Một số tài liệu xếp loại câu hỏi này vào loại *Nhiều lựa chọn phức hợp* hoặc *Nhiều lựa chọn có nhiều phương án đúng*.

[3] Đối với môn học không sử dụng dạng này thì chuyển toàn bộ số điểm cho dạng "*Đúng – Sai*".

[4] Có ở trong một số ô của ma trận, thể hiện số câu hỏi hoặc câu hỏi số bao nhiêu.